[INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 1: Arquitetura de Hardware e Aceleracao para Inteligencia Artificial
Redes neurais modernas demandam operacoes massivas de algebra linear, especificamente multiplicacoes de matrizes densas conhecidas como GEMM. Enquanto CPUs sao otimizadas para processamento serial com branches complexos, GPUs e TPUs sao microarquitetadas para paralelismo massivo em milhares de nucleos simultaneos. Tensor Cores operam com precisao mista (FP16, BF16 e INT8), reduzindo a saturacao do barramento PCIe e permitindo que tensores volumosos caibam na memoria HBM de alta largura de banda.

Secao 2: Sistemas Operacionais Linux e Terminal CLI em Ciencia de Dados

O terminal Linux e a interface padrao para orquestracao de experimentos, computacao em nuvem e clusters de treinamento de IA. Comandos essenciais incluem navegacao no filesystem (ls -la, cd, mkdir -p), monitoramento de processos e utilizacao de GPU (ps aux, top, htop, nvidia-smi) e processamento em fluxo atraves de pipes Unix (|). O utilitario grep filtra logs de treino, awk realiza operacoes tabulares sobre datasets CSV, e sed efetua transformacoes automatizadas de texto sem carregamento previo na memoria RAM.

[INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica

Secao 3: Controle de Versao com Git e Ambientes Virtuais em Python

A reprodutibilidade cientifica em IA exige rastreamento rigoroso do codigo-fonte e dos hiperparametros. O versionamento via Git deve obedecer ao principio de commits atomicos com mensagens semanticas. Datasets volumosos e checkpoints de pesos treinados (como .pt, .onnx, .safetensors) nunca devem ser commitados no Git; utiliza-se o arquivo .gitignore e ferramentas de versionamento de dados como DVC. Cada projeto deve ser isolado em um ambiente virtual criado com python -m venv .venv para prevenir incompatibilidade de dependencias.